국내 AI·반도체·전력 지수와 에너지 결합 포트폴리오

통합 보고서

요약과 최종 결론

작성자 song

작성일 2026-10-18

구분 중간보고서 (초안)

목차

1 프로젝트 개요 3
2 최종 결론 3
3 핵심 성과 4
4 보고서 구성 4
5 한계와 남은 일 4

통합 보고서: 요약과 최종 결론

Oct 18, 2026 · @song

AI·반도체·전력 10종목 지수(단일 종목 25% 상한)를 만들고, 에너지주 바스켓을 20% 섞어 낙폭을 줄이는 구성까지 백테스트했습니다. 지수 개발 직무 지원용 포트폴리오입니다.

1 프로젝트 개요

후보군 191종목에서 분기마다 유니버스를 만들고, 산업군 쿼터(CHIP 4, POWER 3, HW 2, PLAT 1)로 10종목을 뽑아 25% 캡 비중으로 지수를 산출합니다. 그 다음 에너지주 바스켓을 섞은 구성과 원유·가스 선물을 섞은 구성을 비교했습니다.

항목	내용
데이터	MySQL `stock_db`: 국내 일별 시세, 종목 정보, TradingView 선물·환율, 한국은행 ECOS CD 91일 금리
지수 기간	2022-04-04 기준(1000) ~ 2026-10-16, 정기변경 19회
지수 성격	가격지수(배당 미반영)
비교 대상	KOSPI, 삼성전자, 반도체 대용 바스켓
실행	Windows, Spyder, conda `ta_env`, pandas 2.x

2 최종 결론

발행할 지수는 "주식 지수 80% + 에너지주 바스켓 20%, 분기 리셋"(B 20%)입니다. 이 구성은 수익을 높이는 상품이 아니라 낙폭을 줄이는 상품입니다.

- **주식 지수 A는 그대로 두는 기본 지수입니다.** AI·반도체·전력 10종목, 단일 종목 25% 캡, 분기 정기변경, 버퍼 규칙(주 사양 E)입니다.
- **B 20%는 A 대비 CAGR -3.6%p, 변동성 -5.9%p, MDD +9.8%p이고 K-Sharpe는 0.651에서 0.678으로 소폭 오릅니다.** A와의 상관이 0.98이라 구조를 바꾸지 않고 낙폭만 줄입니다.
- **KOSPI보다 수익은 높고 MDD는 비슷합니다.** B 20% CAGR 28.7% 대 KOSPI 17.2%, MDD -37.5% 대 -39.1%입니다.
- **원유·가스 선물을 섞는 구성(C)은 확장안으로만 둡니다.** 주식과 선물을 한 ETF에 담을 수 있는지 확인 안 됨이고, 비용·롤·환에 따른 불확실성이 큽니다.
- **용량은 AUM 3,000억 원 안팎입니다.** 유동성 상한(참여율 20% 가정)은 이 구간에서 성과를 거의 바꾸지 않습니다.

3 핵심 성과

A와 B 20%는 KOSPI와 삼성전자 단독보다 위험 대비 성과가 높고, 반도체 대용 바스켓보다는 낮습니다. 대용 바스켓은 현재 시가총액 상위 종목을 과거에 적용해 look-ahead 편향이 크므로 참고용입니다.

지수	CAGR	연변동성	MDD	K-Sharpe	K-Sharpe(최근 252일)	A와 상관
A (주식 지수)	32.3%	39.4%	-47.3%	0.651	1.078	1.00
B 20% (최종안)	28.7%	33.5%	-37.5%	0.678	1.276	0.98
KOSPI	17.2%	30.7%	-39.1%	0.427	0.861	0.94
삼성전자	28.6%	43.8%	-43.2%	0.521	1.206	0.87
반도체 대용 (시총비례)	47.6%	46.4%	-49.0%	0.799	1.391	0.94
반도체 대용 (캡 25%)	46.7%	44.5%	-51.1%	0.817	1.453	0.91
에너지주 바스켓 단독	2.3%	31.3%	-47.2%	-0.030	0.788	0.26

K-Sharpe는 KRX 방법론(2026.06)을 따라 초과수익의 평균을 표준편차로 나눈 값에 $\sqrt{252}$를 고한 값입니다. 표준편차의 ddof는 방법론에 명시되어 있지 않아 1로 가정했습니다.

4 보고서 구성

이 통합본은 요약과 결론 뒤에 Day 1~4 보고서와 지수 산출 방법서를 순서대로 묶은 것입니다.

순서	문서	내용
1	Day 1 데이터 점검과 가설 검증	후보군 구성, 데이터 품질, 상품 가설
2	Day 2 유니버스 선정과 25% 캡 비중	`get_universe`, `select_stocks`, `calculate_capped_weight`
3	Day 3 지수 엔진	기준시가총액 방식 일별 지수, 수시변경, 버퍼 규칙
4	Day 4 에너지 결합	선물 롤 규칙, 에너지주 바스켓, A/B/C 비교, 강건성, 최종 점검
5	지수 산출 방법서(초안)	FnGuide 방식의 규칙 정리

5 한계와 남은 일

절대 성과는 과대평가될 수 있고, 상품화 전에 다섯 가지를 확인해야 합니다.

- **편향.** 후보군이 현재 산업·현재 시가총액 기준이고 상장폐지 종목이 없어 생존 편향과 look-ahead 편향이 있습니다.

- **짧은 표본과 가격지수.** 약 4.5년이고 배당이 빠진 가격지수라 총수익지수(TR)와 비교하지 못했습니다.
- **분류.** 산업 기준 쿼터 때문에 한국전력(평균 비중 약 7%)과 LG디스플레이(약 3%)가 편입됩니다. 공식 반도체 지수는 DB에 없어 대용 바스켓으로만 비교했습니다.
- **규정.** ETF의 10종목 이상·단일 종목 30% 이하 요건은 언론 보도로만 확인했고, 법령 원문과 지수 사업자 등록 절차는 확인 안 됨입니다.
- **비용.** 에너지 리셋·롤·환 비용은 반영하지 않았습니다.

남은 일은 GitHub 정리와 ETF 조합 가능성 검토입니다.